

1과목 : 폐기물관론

- 10m³의 폐기물을 압축비 4로 압축하였을 때 압축후의 부피는?
 ① 1m³ ② 1.5m³
 ③ 2.5m³ ④ 4.0m³
- 원소분석 결과로 부터 쓰레기의 발열량을 추정할 때 관련성이 없는 원소는?
 ① 탄소 ② 인
 ③ 산소 ④ 황
- 분뇨에서 '분 : 뇨'의 고형물의 비는 대략 얼마인가?
 ① 21 : 1 ② 14 : 1
 ③ 7 : 1 ④ 3 : 1
- 다음의 쓰레기통 형태중 수거효율이 가장 좋은 것은?
 ① 집안이동식 ② 집밖이동식
 ③ 벽면부착식 ④ 집밖고정식
- 소각공정과 열분해공정을 비교하여 열분해공정에 첨가하여야 하는 공정으로 알맞은 것은?
 ① 폐열이용공정 ② 분리, 정제, 세정, 저장공정
 ③ 잔사처리공정 ④ 배기가스 처리공정
- 쓰레기 발생량 조사 방법으로 알맞지 않은 것은?
 ① 직접계근법 ② 성상분석계근법
 ③ 적재차량계수분석 ④ 물질수지법
- 전과정 평가(LCA)의 일반적 활용목적과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 생활양식의 평가와 개선목표의 도출
 ② 폐기물 처리기술 개발,검토 및 평가
 ③ 환경목표치 또는 기준치에 대한 달성도 평가
 ④ 복수 제품간의 환경오염부하의 비교
- 하수슬러지의 호기성 소화공법의 장점이 아닌 것은?
 ① 냄새가 적다.
 ② 혐기성 소화에 비하여 운전이 쉽다.
 ③ 상등수의 BOD와 SS농도가 낮다.
 ④ 동력비가 적게 든다.
- 파쇄처리에 따른 비표면적의 증가효과와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 소각처리시 연소효율의 향상
 ② 수거시 효율의 향상
 ③ 열분해시 반응효율의 향상
 ④ 퇴비화시 발효효율의 향상
- 폐기물 처리 및 관리차원에서 사용되는 용어 중 3R에 해당되지 않는 것은?
 ① Recreation ② Recycle
 ③ Reduction ④ Reuse
- 산소나 수증기가 없는 상태에서 간접가열에 의해 유기물질

으로부터 기체, 액체, 고체 연료를 회수하는 기술은?

- ① Pyrolysis ② Gasification
 ③ Wet Oxidation ④ Hydrogasification
- 80%의 수분을 함유하고 있는 초기슬러지 100kg을 건조하여 수분함량을 50%로 만들었을 때 증발된 물의 양은?
 ① 20kg ② 30kg
 ③ 40kg ④ 60kg
- 다음 발열량을 분석하는데 이용되는 추정식에 대한 설명으로 맞는 것은?

$$\text{Kcal/kg} = (4500 \times V/100) - (600 \times W/100)$$
 ① 600은 물의 포화수증기압을 의미한다.
 ② V는 쓰레기 가연분의 조성비(%)이다.
 ③ W는 회분의 조성이다.
 ④ 이 식은 고위발열량을 나타낸다.
- 어느 도시의 도시폐기물을 수거하여 조사한 결과가 다음과 같다. 1인 1일 폐기물 발생량은?

- MHT : 2.04
 - 1일 작업인부수 : 120명
 - 수거대상인구 : 400,000명
 - 1일 작업시간 : 8 시간
 - 작업일수 : 365일

- ① 1.18 kg/인·일 ② 1.59 kg/인·일
 ③ 2.43 kg/인·일 ④ 2.90 kg/인·일
- 현재 우리나라의 생활폐기물중 가장 많이 발생되는 것은?
 ① 종이류 ② 음식쓰레기류
 ③ 플라스틱류 ④ 섬유류
- 500세대 1,500명 배출하는 쓰레기를 2일마다 수거하는데 적재용량 8m³ 트럭으로 6대가 소요되었다. 쓰레기 밀도 207.6kg/m³ 라면 1인당 1일 쓰레기발생량(kg)은?
 ① 2.32 ② 3.32
 ③ 4.23 ④ 5.23
- 도시 생활쓰레기를 분류하여 다음 표와 같은 결과를 얻었다. 이 쓰레기의 함수율은?

	구성비 중량(%)	함수율(%)
연 탄 재	30	15
식품폐기물	50	40
종 이 류	20	20

- ① 20.5% ② 24.5%
 ③ 28.5% ④ 32.5%
- 새로운 쓰레기 운송기술에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 모노레일 수송 : 가설이 곤란하고 반송용노선이 필요하다.
 ② 컨베이어 수송 : 사용후 세정에 많은 물이 소요된다.
 ③ 파이프라인 수송 : 쓰레기의 발생밀도가 높은 곳에서 현

- ④ PH : 큰 변동이 없어야 하는데 만약 PH가 떨어지고 냄새가 나면 이는 혐기성 상태에 의한 것이므로 공기를 공급하여야 한다.

35. 난분해성 및 독성유기폐액의 처리방법과 관계가 먼 것은?

- ① 고온, 고압에서의 분해방법
② 강산화제에 의한 산화방법
③ 고농도인 경우 소각
④ 혐기성 Filter를 이용한 혐기성 방법

36. 어느 매립지에서 침출수 처리를 위해 일 평균 침출수량을 결정하고자 한다. 이때 매립지 면적은 12km^2 이고 연간 평균 강우량이 1200mm , 유출률이 50%일 경우 매립지에서의 일평균 침출수량은? (단, 강우강도 대신에 평균 강우량으로 사용함)

- ① 약 $1500\text{m}^3/\text{day}$ ② 약 $15000\text{m}^3/\text{day}$
③ 약 $2000\text{m}^3/\text{day}$ ④ 약 $20000\text{m}^3/\text{day}$

37. 분뇨의 습식산화(zimmerman process)의 처리의 특징이 아닌 것은?

- ① 고도의 기술이 필요하며 건설비가 많이 소요된다.
② 최종물질이 소량이고 침전 및 탈수성이 좋다.
③ 시설의 규모가 크다.
④ 냄새가 발생하므로 탈취공정이 필요하다.

38. 폐기물을 이용하여 생산한 연료(Refuse Derived Fuel, RDF)에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① RDF의 조성이 유기물질이므로 수분의 함량이 15% 이상 되면 미생물에 의해 부패되는 단점이 있다.
② RDF는 S함량이 적으므로 대기오염물질인 SOx의 배출이 적고 분진 및 냄새가 없는 물질이다.
③ 일반적으로 $5,300\sim 17,700\text{J/g}$ 의 열량을 가진다.
④ 공기선별로 가벼운 물질인 셀룰로즈(가연성물질)를 분리, 분쇄하여 pellet형으로 만든다.

39. 우리나라의 보통사람이 1인 1일 배출하는 분뇨량을 설계 기준으로 가장 알맞는 것은?

- ① 1ℓ ② 2ℓ
③ 3ℓ ④ 4ℓ

40. 퇴비화의 장점으로서 거리가 먼 것은?

- ① 운영시에 소요되는 에너지가 낮다.
② 퇴비가 완성되면 부피가 1/3 이하로 크게 감소한다.
③ 초기의 시설투자가 낮다.
④ 생산된 퇴비는 토양개량제로 사용할 수 있다.

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 흡광광도법에 의한 납측정방법은?

- ① 디티존법 ② 디페닐카르바지드법
③ 디에틸디티오카르바민산법 ④ 환원기화법

42. 유기인의 가스크로마토그래프 분석에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 컬럼충전제는 3종 이상을 사용하여 크로마토그램을 작성하여 1종 이상에서 확인된 성분을 정량한다.

- ② 검출기는 질소,인검출기를 사용할 수 있다.
③ 방해물질이 없는 시료일 경우는 정제조작을 생략한다.
④ 농축장치는 구데르나다니쉬 농축기 또는 회전증발농축기를 사용한다.

43. 폐기물공정시험 방법의 총칙에서 규정하고 있는 사항 중 옳은 것은?

- ① '정확히 단다'라 함은 규정된 양의 검체를 취하여 0.3mg까지 다는 것을 말한다.
② '약'이라 함은 기재된 양에 대하여 $\pm 5\%$ 이상의 차가 있어서는 안된다.
③ '정확히 취하여'라 함은 규정된 양의 검체 또는 시액을 피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.
④ 시험에 사용하는 물은 따로 규정이 없는 한 탈염수 또는 정제수를 말한다.

44. 용액의 농도를 "%"로만 표시할때는 다음 중 무엇을 가리키는가?

- ① W/V% ② V/V%
③ V/W% ④ W/W%

45. 순수한 물 500mL에 HCl(비중 1.2) 80mL를 혼합하였다. 이 용액의 염산농도는 중량비로 몇 %인가?

- ① 13.8% ② 16.1%
③ 16.6% ④ 33.1%

46. 흡광광도법으로 6가크롬을 측정할 때, 대조액에 에탄올을 첨가하는 이유는?

- ① 6가크롬을 3가크롬으로 산화시키기 위해서
② 3가크롬을 6가크롬으로 환원시키기 위해서
③ 3가크롬을 6가크롬으로 산화시키기 위해서
④ 6가크롬을 3가크롬으로 환원시키기 위해서

47. 원자흡광광도법에 의해 시료중의 크롬 정량에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 철, 니켈등의 공존물질에 의한 방해영향이 크므로 과망간산칼륨 5%(w/v)를 첨가하여 측정한다.
② 정량범위는 357.9nm에서 $0.2\sim 5\text{mg/l}$ 이다.
③ 아세틸렌-일산화이질소(가연성가스-조연성가스)는 방해가 적으나 감도가 낮다.
④ 크롬중공음극램프를 사용한다.

48. 100ppm은 몇 %가 되는가?

- ① 0.1% ② 0.01%
③ 0.001% ④ 0.0001%

49. 원자흡광광도법에서 원자가 외부로 부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼을 무엇이라 하는가?

- ① 흡광스펙트럼 ② 발광스펙트럼
③ 근접선 ④ 공명선

50. 다음식에서 $\bar{x}$ 은 뜻으로 가장 정확한 것은? (단, x_i = 개개의 분석값, $\bar{x} =$ 개개의 분석값의 산술평균, n = 분석값의 갯수)

$$\delta_u = \frac{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}{n-1} = \frac{\sqrt{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n}}{n-1}$$

- ① 재현정밀도 ② 반복정밀도
③ 재현정확도 ④ 반복정확도

51. 흡광광도법을 이용한 구리의 정량에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 추출용매는 초산부틸 대신 벤젠을 사용할 수 있다.
② 시료중 음이온 계면활성제가 존재하면 구리의 추출이 불완전하다.
③ 비스무트(Bi)가 구리의 양보다 2배이상 존재할 경우에는 황색을 나타내어 방해한다.
④ 시료의 전처리후 시료중에 시안화합물이 함유되어 있으면 질산으로 끓여 시안화물을 완전히 분해제거 한다.

52. 가스크로마토그래피법과 거리가 먼 것은?

- ① 시료의 회수가 용이해야 한다.
② 시료에 따라 검출기를 선택하여야 한다.
③ 시료가 쉽게 기화되어야 한다.
④ 시료가 분석온도에서 안정하여야 한다.

53. 흡광광도법으로 정량분석을 할 때 발색반응의 검토내용으로 적합치 않은 것은?

- ① 발색한 시험용액에 대한 흡수곡선과 최대흡수파장
② 온도변화 및 방치시간에 의한 흡광도의 변화
③ 대조액의 범위와 피검성분의 최적농도 범위
④ 시약의 농도 첨가량 첨가순서의 영향

54. 마이크로파에 의한 유기물분해에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 산과 함께 시료를 용기에 넣고 마이크로파를 가한다.
② 재현성이 좋다.
③ 가열속도가 빠르다.
④ 유기물 함량이 비교적 낮은 시료의 전처리에 이용된다.

55. 검체를 황량으로 될 때까지 건조 또는 강열한다는 것은 같은 조건에서 1시간 더 건조하거나 또는 강열할 때 전후 무게의 차가 g당 몇 mg이하일 때를 말하는가?

- ① 0.1mg ② 0.2mg
③ 0.3mg ④ 0.5mg

56. 다음은 온도의 표시에 관한 내용이다. 옳지 않은 것은?

- ① 표준온도는 0℃이고, 상온은 20℃, 실온은 15~35℃로 한다
② 찬곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
③ 온수는 60~70℃, 냉수는 약 15℃이하로 한다.
④ 제반 시험조작은 따로 규정이 없는 한 상온에서 실시 한다.

57. 마이크로파를 이용한 유기물 분해장치의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 마그네트론 ② 오븐
③ 분산장치 ④ 배기가스 흡수장치

58. 이온전극법을 이용한 시안측정에 관한 내용중 틀린 것은?

- ① pH 5 ~ 6의 약산성에서 시안 이온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하고 그 전위차로 부터 정량하는 방법
② 1mV까지 읽을 수 있는 고입력 저항 전위계가 필요하다.
③ 기포가 일어나지 않는 범위내에서 일정한 속도로 세계 교반하여야 한다.
④ 시료와 표준액(검량선작성)의 측정시 온도차는 ± 1℃ 이내 이어야 한다.

59. 반고상 또는 고상폐기물의 pH 측정시 시료와 증류수(용매)의 비율(무게)은? (단, 시료는 10g 이다)

- ① 1 : 2.5 ② 1 : 5
③ 1 : 7.5 ④ 1 : 10

60. 대상폐기물의 양이 5000톤 이상 일 때 시료의 최소 수는?

- ① 60 ② 70
③ 80 ④ 90

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 감염성폐기물의 수집, 운반차량의 차체의 색깔은?

- ① 백색 ② 황색
③ 주황색 ④ 녹색

62. 사업장폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리업자의 폐기물 방치를 방지하기 위한 조치로 틀린 것은?

- ① 폐기물처리공제조합에의 분담금 납부
② 폐기물의 처리를 보증하는 보험 가입
③ 폐기물처리시설보증에 대한 예탁금
④ 폐기물처리이행보증금의 예치

63. 음식물류 폐기물을 스스로 감량 또는 재활용하여야 할 대상이 아닌 것은?

- ① 사회복지시설의 집단 급식소 ② 대규모 점포
③ 농수산물 도매시장 ④ 관광숙박업

64. 사업장일반폐기물중 유기성 오니는 수분함량을 몇 % 이하로 탈수 건조한 후 매립하여야 하는가?

- ① 40% ② 50%
③ 60% ④ 85%

65. 기술관리인을 두어야 하는 폐기물처리시설기준으로 틀린 것은?

- ① 사료화, 퇴비화시설로서 1일 처리능력이 10톤이상인 시설
② 연료화시설로서 1일 처리능력이 5톤이상인 시설
③ 소각시설로서 시간당 처리능력이 600킬로그램이상인 시설(감염성폐기물 대상 제외)
④ 감염성폐기물을 대상으로 하는 소각시설로서 시간당 처리능력이 200킬로그램 이상인 시설

66. 지정폐기물의 폐기물 간이인계서 대상기준이 틀린 것은?

- ① 폐유를 월평균 100kg 미만 배출하는 경우
② 폐농약을 월평균 100kg 미만 배출하는 경우
③ 폐산을 월평균 100kg 미만 배출하는 경우
④ 소각재를 월평균 100kg 미만 배출하는 경우

67. 폐기물처리담당자들의 교육기관을 알맞게 짝지은 것은?

- ① 국립환경연구원, 환경공무원교육원
- ② 환경공무원연수원, 환경관리청
- ③ 환경관리공단, 환경보전협회
- ④ 환경공무원교육원, 환경관리인연합회

68. 폐기물 처리시설의 유지, 관리에 관한 기술관리의 대행을 할 수 있는 자는?

- ① 환경관리공단 ② 환경보전협회
- ③ 국립환경연구원 ④ 시·도 보건환경연구원

69. ()안에 알맞는 내용은?

누구든지 폐기물을 수집,운반,보관,처리하고자 하는 자는 ()이 정하는 기준 및 방법에 의하여야 한다.

- ① 해당 자치단체장령 ② 환경부령
- ③ 총리령 ④ 대통령령

70. 사업장 일반폐기물 배출자가 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 보관할 수 있는 원칙적인 기간은?

- ① 보관개시일로부터 45일
- ② 보관개시일로부터 90일
- ③ 보관개시일로부터 120일
- ④ 보관개시일로부터 180일

71. 사업장 폐기물배출 변경신고서를 제출할 사유로 틀린 것은?

- ① 공동처리하는 경우 대상사업장의 수가 변경된 경우
- ② 공동처리하는 경우 대상폐기물의 종류가 변경된 경우
- ③ 상호 또는 사업장의 소재지를 변경한 경우
- ④ 신고한 사업장 폐기물의 배출량이 100분의 30이상 증가하거나 감소한 경우

72. 폐기물 관리법상 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① '생활폐기물'이라 함은 생활활동으로 발생하는 일반쓰레기로 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.
- ② '지정폐기물'이라 함은 사업장폐기물 중 폐유·폐산등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 감염성폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물을 말한다.
- ③ '처리'라 함은 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화등에 의한 중간처리와 매립,해역배출등에 의한 최종처리를 말한다.
- ④ '폐기물 처리시설'이라 함은 폐기물의 중간처리시설과 최종처리시설로서 대통령령이 정하는 시설을 말한다.

73. 폐기물 업종구분과 영업내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 적절한 것은?

- ① 5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ② 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 1년이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
- ④ 300만원 이하의 벌금

74. 생활폐기물처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시장, 군수, 구청장은 관할구역안에서 배출되는 생활폐기

물을 수집, 운반, 처리하여야 한다.

- ② 시장, 군수, 구청장은 당해 지방자치단체 조례에 따라 대통령령이 정하는 자로 하여금 생활폐기물 수집, 운반, 처리를 대행하게 할 수 있다.
- ③ 환경부 장관은 지역별 수수료 차등을 방지하기 위하여 지방자치단체에 수수료 기준을 권고할 수 있다.
- ④ 시장, 군수, 구청장은 당해 지방자치단체 조례에 따라 생활폐기물을 수집, 운반, 처리에 관한 수수료를 징수할 수 있다.

75. 사업장폐기물처리업자가 일정기간 조업을 중단한 경우에는 보관중인 폐기물에 대하여 처리를 명하게 된다. 동물성잔재물 및 감염성폐기물중 조직물류등 부패 변질의 우려가 있는 폐기물의 경우 처리명령대상이 되는 조업중단기간은?

- ① 30일 ② 15일
- ③ 10일 ④ 3일

76. 지정폐기물의 종류에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 폐산 : 액체상태의 폐기물로서 수소이온농도지수가 2.0 이하인 것에 한한다.
- ② 폐알칼리 : 액체상태의 폐기물로서 수소이온농도지수가 12.5이상인 것에 한하며 수산화칼륨 및 수산화나트륨을 포함한다.
- ③ 폐농약 : 특정시설에서 발생하는 폐기물로 농약의 제조 판매업소에서 발생하는 것에 한한다.
- ④ 폐유 : 기름성분을 5%이상 함유한 것으로 폐식용유,폐흙착제,폐흡수제를 포함한다.

77. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에서 지정 부산물에 규정되어 있지 않은 것은?

- ① 철강스래그 ② 건축폐목재
- ③ 피혁 가공잔재물 ④ 석탄재

78. 폐기물 처리업의 업종 구분으로 틀린 것은?

- ① 폐기물 종합처리업 ② 폐기물 중간처리업
- ③ 폐기물 재활용업 ④ 폐기물 최종처리업

79. 폐기물처리 기본계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 폐기물의 종류별 처리방법 및 계획
- ② 폐기물의 종류별 발생량 및 장래의 발생예상량
- ③ 폐기물의 감량화 및 재활용등 자원화에 관한 사항
- ④ 소요재원의 확보계획

80. 지정폐기물의 처리증명제와 관련하여 기본적 처리증명시 제출하여야 하는 서류를 올바르게 묶어 놓은 것은?

- ① 폐기물처리계획서, 폐기물인계인수서, 폐기물정산서
- ② 폐기물처리계획서, 폐기물분석결과서, 수탁확인서
- ③ 폐기물처리계획서, 폐기물간이인계인수서, 폐기물 정산전표서
- ④ 폐기물처리계획서, 폐기물인계인수서, 폐기물처리시설검사결과서

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	②	②	②	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	②	②	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	③	①	③	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	②	④	④	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	①	②	④	①	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	③	①	④	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	④	①	③	③	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	③	②	④	③	③	①	②